練習問題９　（道辻教員）

学籍番号：　　氏名：

＜歯車伝動その１＞

問 1) 並歯の平歯車について，歯数が 50 枚，基準円直径が 100mm のとき，ピッチとモジュールを求めよ．（単位も付すこと．π や分数を使ってもよい）

$p = \frac{\pi \cdot 100}{50}$　　$m = \frac{100}{50}$

$= 2\pi$,

ピッチ：　2π mm　　モジュール：　2 mm

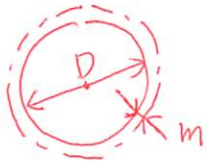
問 2）並歯の平歯車を考える．歯数が 20 枚，モジュールが 2 mm の平歯車の基準円直径と歯先円直径を求めよ．（単位も付すこと）

$m = \frac{D}{z}$ より

$D = mz$

$= 20 \cdot 2$

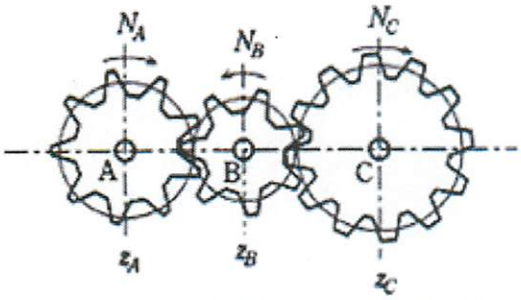
$= 40$



歯先円直径は　$D + 2m = 44$

基準円直径：　40 mm　　歯先円直径：　44 mm

問 3）下図において，歯車Ａを入力軸（原動節），歯車Ｃを出力軸（従動節）としたときの速度伝達比（歯数比，減速比）はいくつか．また，歯車Ａの回転速度が 600min^{-1} であるとき，歯車 C の回転速度を求めよ．



	歯車A	歯車B	歯車C
歯数(枚)	9	7	12

$i = \frac{z_B}{z_A} \cdot \frac{z_C}{z_B} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$

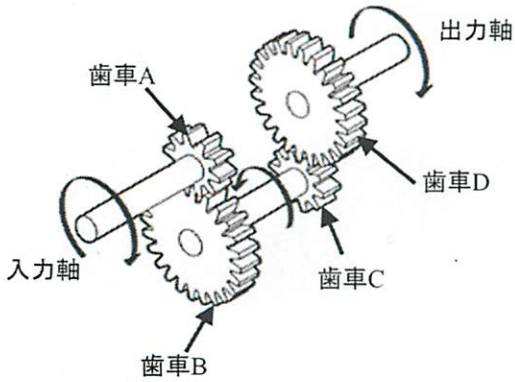
歯車Cの回転速度 $= \frac{1}{i} \times$ 歯車Aの回転速度

$= \frac{3}{4} \times 600$

$= 450$

速度伝達比：　$\frac{4}{3}$　　歯車Ｃの回転速度：　450 min^{-1}

問 4）下図に示す歯車列において，入力軸から出力軸への速度伝達比（歯数比，減速比）を求めよ．また，入力軸の回転速度が 800min^{-1} のとき，出力軸の回転速度を求めよ．



	歯車A	歯車B	歯車C	歯車D
歯数(枚)	10	40	8	32

$i = \frac{z_B}{z_A} \cdot \frac{z_D}{z_C} = \frac{40}{10} \cdot \frac{32}{8} = 16$

速度伝達比：　16　　出力軸の回転速度：　50 min^{-1}